Courriel : shiyi.wei@univ-cotedazur.fr

WEI Shiyi

Intérêts de recherche

Physique statistique hors équilibre et systèmes désordonnés, diffusion quantique et transport mésoscopique, fluctuations de densité et de courant dans les systèmes quantiques bruités et grandes déviations et théorie des fluctuations macroscopiques.

Formation

Université Côte d'Azur — Nice, France
Doctorat en physique théorique — Nov. 2024 – oct. 2027 (prévu)
Directeur de thèse : Mathias Albert ; Co-encadrant : Tony Jin

- Projet de thèse initial : Towards a typical theory of quantum diffusion.

École Normale Supérieure — Paris, France
Diplôme de l'ENS, physique — 2020 – 2024

- Master 1 et Master 2 ICFP, parcours Physique quantique.

Sorbonne Université — Paris, France
Licence 1 et 2, double majeure Mathématiques et Physique — 2018 – 2020

Publications

1. Mathias Albert, Denis Bernard, Tony Jin, Stefano Scopa et **Shiyi Wei**. « Universal classical and quantum fluctuations in the large deviations of current of noisy quantum systems : Quantum symmetric simple exclusion and inclusion processes. » *Physical Review E* **114**, 034140 (2026). doi :10.1103/dt4c-tz98 ; arXiv :2601.16883.

2. Denis Bernard, Tony Jin, Stefano Scopa et **Shiyi Wei**. « Large deviations of density fluctuations in the boundary-driven quantum symmetric simple inclusion process. » *Physical Review E* **112**, 034106 (2025). doi :10.1103/fs7f-z3k6 ; arXiv :2503.18763.

Expérience en recherche

Institut de Physique de Nice (INPHYNI) — Nice, France
Doctorante en physique théorique — Nov. 2024 – présent

Encadrants : Mathias Albert et Tony Jin

- Étude théorique et modélisation analytique et numérique des fluctuations dans les systèmes désordonnés hors équilibre.

Institut de Physique de Nice (INPHYNI) — Nice, France
Stagiaire de Master 2 — Avr. – juin 2024

Encadrants : Mathias Albert et Tony Jin

- Calcul analytique des cumulants de courant hors équilibre dans le processus quantique d'exclusion simple symétrique (QSSEP), à l'aide du formalisme de Lindblad et du calcul d'Itô quantique.

LPMMC (CNRS) — Grenoble, France
Stagiaire de Master 1 — Fév. – juil. 2022

Encadrant : Anna Minguzzi

- Modélisation d'un gaz de Tonks–Girardeau et simulation numérique de sa matrice densité avec Mathematica.

Laboratoire Kastler Brossel (LKB) — Paris, France
Stagiaire de Licence 1 — Juin – juil. 2019

Encadrant : Alice Sinatra

- Étude de la reconstruction d'états quantiques à l'aide des distributions de Wigner, des états cohérents et du squeezing quantique.

Langues

- **Français :** Courant
- **Anglais :** Courant
- **Chinois :** Langue maternelle